AGENTHON 2026 | TRACK 2 FORECASTING | V6

T2 Quant V6

최종 통합 모델 및 제출 파이프라인 리포트

핵심 질문 | V1-V5에서 검증된 요소만 남겨, 과적합 위험을 낮추면서 실제 대회 제출환경에서 안정적으로 작동하는 최종 후보를 만들 수 있는가?

PCA2 native joint + optional V4.3 text-tail overlay
Daily V6 + Monthly validated fallback + House-model safe fallback

Development Report | 2026-10-02

1. V6의 위치 – 새 모델이 아니라 검증 결과의 통합

V6는 새로운 복잡한 예측모형을 추가한 버전이 아니다. V1–V5에서 반복적으로 확인된 장점과 실패를 반영해, 검증된 numeric backbone과 보수적인 text overlay만 결합한 최종 후보다.

버전	핵심 실험	결론
V1	EWMA + bootstrap + weak drift	Marginal/Tail 개선, Joint 악화
V2	Student-t dependence	Joint 병목 해결 실패
V3	PCA factor model	PCA2가 block1보다 개선, 그러나 Reference Joint에는 미달
V4	Text-conditioned tail mixture	Text가 유효할 때 tail 조정 가능성 확인; V4.3을 보수적 범위로 축소
V5	Copula reorder / shrinkage / adaptive gate	개발표본에서는 개선되었으나 fresh holdout에서 일반화 실패
V6	PCA2 + optional V4.3 + production router	검증된 것만 동결하고 제출 경로까지 통합

V6의 핵심 의사결정: Joint를 억지로 교정한 V5 branch를 버리고, PCA2의 native joint를 유지한다. Text는 중심 forecast를 직접 바꾸지 않고 tail mixture 확률만 보수적으로 조정한다.

2. 최종 구조

입력	라우터	Daily V6	Text 조건	출력
panel + card + text	target_frequency 확인	PCA2 (2 factors, r=0.10, recent=0.60)	신호 없음/실패 → PCA2 신호 있음 → V4.3 5–10% tail overlay	joint Monte Carlo draws
monthly card	→ 기존 monthly reference	publication lag / horizon metadata 보존	text 미사용	same submission schema

Daily card는 V6로 처리한다. Text signal이 없거나 House Model 호출이 실패하면 pure PCA2와 정확히 동일한 분포를 낸다. 유효한 structured signal이 있으면 같은 PCA2 path 위에 V4.3 stress mixture만 추가한다.

Monthly card는 V6 PCA engine에 억지로 넣지 않는다. 기존 reference CLI의 monthly publication-lag / observation-period 로직을 그대로 보존한다. 이 선택은 성능 최적화보다 submission correctness를 우선한 것이다.

최종 daily distribution:

$$F_{V6} = (1 - p_{tail})\, F_{PCA2} + p_{tail}\, F_{stress}$$

단, text signal이 아예 없으면 overlay 자체를 호출하지 않으므로 $F_{V6} = F_{PCA2}$가 정확히 성립한다.

3. Numeric backbone – PCA2 frozen specification

V3.1 이후 numeric backbone은 더 이상 튜닝하지 않았다. 최종 V6의 daily backbone은 다음과 같이 고정된다.

항목	V6 설정	해석
PCA factors	2	Level/Slope와 유사한 저차원 구조를 우선
Residual scale	0.10	factor-only보다 약간의 idiosyncratic noise 허용
Factor recent mix	0.60	최근 regime을 반영하되 full history도 유지
EWMA half-life	60	최근 volatility에 더 큰 가중치
Target	joint Monte Carlo distribution	단일 point forecast가 아니라 joint predictive distribution

대표 UST 24-fold에서 PCA2 r10/m60은 Reference보다 Marginal과 Tail이 좋았지만 Joint가 약해 Composite는 약 1.5% 뒤졌다. 즉 V6 numeric의 강점은 개별 분포와 tail, 약점은 일부 rates regime에서의 joint coherence다.

Metric ↓	Reference	V6 numeric (PCA2)	상대 변화
Marginal	1.1858	1.1409	약 3.8% 개선
Joint	4.4381	4.6291	약 4.3% 악화
Tail	0.1579	0.1291	약 18.2% 개선
Composite	1.9559	1.9850	약 1.5% 악화

4. Text layer – V4.3 conservative tail gate

Text의 역할은 방향성 point forecast를 만드는 것이 아니다. House Model은 오직 아래 5개 필드의 structured signal만 반환하고, Python이 이를 deterministic하게 tail probability로 변환한다.

필드	의미
shock_direction	target unit 기준 upper / lower / both / none
shock_severity	shock 크기 [0,1]
confidence	문서 근거의 직접성/일관성 [0,1]
immediacy	현재 horizon과의 시간적 관련성 [0,1]
regime	짧은 regime label

$$\text{activation} = \text{severity} \times \text{confidence} \times \text{immediacy}$$

$$p_{tail} = 0.05 + (0.10 - 0.05) \times \text{activation}$$

V4.3의 5–10% 범위는 V4.2b의 5–15%보다 보수적이다. downgrade-watch와 같은 과도한 activation 실패를 줄이기 위해 최대 tail weight를 낮췄다.

중요한 구현 차이: signal=None이면 pure PCA2다. 반면 signal이 존재하면서 direction="none"이면 V4.3의 dormant 5% stress mixture가 적용된다. 따라서 provider failure를 임의의 neutral signal로 바꾸지 않고 None으로 fallback한다.

5. Leakage control과 House Model adapter

Text 사용에서 가장 중요한 제약은 미래정보 누출 방지다. V6 adapter는 corpus_index.json을 읽고 timestamp ≤ as-of인 문서만 prompt에 포함한다.

단계	동작
1. Corpus load	corpus_index.json과 실제 text 파일 확인
2. Cutoff filter	as-of 이후 문서는 제외
3. Prompt	외부지식/웹/도구 사용 금지, JSON-only signal 요청
4. House call	MODEL_ENDPOINT / MODEL_TOKEN / MODEL_NAME 사용, 1회 요청, 자동 retry 없음
5. Parse/validate	signal schema 및 [0,1] 범위 검증
6. Failure policy	환경변수 없음, 네트워크 없음, parse/API 실패 → signal=None → pure PCA2

Fail-safe 원칙: text layer가 실패해도 forecast unit 전체를 실패시키지 않는다. Numeric backbone은 독립적으로 제출 가능한 상태를 유지한다.

6. 왜 V5 Joint correction을 버렸는가

V5는 V6 설계에서 가장 중요한 negative result를 제공했다. Election unit에서는 Reference copula rank reorder가 Joint를 크게 개선했지만, cross-unit holdout에서 일반화되지 않았다.

실험	개발에서의 인상	Fresh/holdout 결과	결정
V5.0 full reference copula	특정 UST unit에서 composite 개선	6-unit 평균 PCA2 대비 +3.05% 악화	Reject
V5.1 λ=0.25 rank shrinkage	개발 6-unit 평균 -0.26% 개선	fresh 8-unit 평균 +0.59% 악화	Reject
V5.2 past-performance gate	상황별 selector 아이디어	test 평균 PCA2 대비 +0.94% 악화	Reject

이 결과는 "상황별로 제일 좋은 모델을 고르면 된다"는 아이디어가 틀렸다는 뜻은 아니다. 핵심은 미래 실현값을 보지 않고도 어떤 모델이 유리한지 안정적으로 판별해야 한다는 것이다. V5.2에서 과거 performance ranking은 다음 regime으로 충분히 지속되지 않았다.

따라서 V6는 model-selection overfitting을 피하기 위해 PCA2 하나를 numeric backbone으로 고정하고, text에는 작은 tail-weight 조정만 허용한다.

7. 성능을 어떻게 해석해야 하는가

현재 V6에 대해 “Reference보다 전체적으로 X% 좋다”라는 단일 숫자는 아직 만들 수 없다. 이유는 public final outcomes가 없고, 최종 V6 House-text branch를 모든 cross-unit에 동일 조건으로 다시 평가한 하나의 통합 benchmark가 아직 없기 때문이다.

근거	결과	해석
UST 24-fold	PCA2 composite 1.9850 vs Ref 1.9559	약 1.5% 뒤짐; Joint가 병목
UST components	Marginal ~3.8% 개선, Tail ~18.2% 개선	분포 calibration의 강점은 유지
CPI text-covered 5 folds (V4.2b)	0.2463 vs PCA2 0.2484 vs Ref 0.2504	작은 표본에서는 text gate가 추가 개선
V4.3 cross-unit vs fixed 10%	fold-weighted 약 -0.40%, unit-equal 약 -0.13%	최대 score보다 robustness를 우선
V5 holdouts	Joint correction이 평균적으로 악화	복잡한 copula/router를 최종에서 제외

V6의 현재 포지션: Reference를 일관되게 압도한다고 주장할 수는 없지만, Marginal/Tail에서 구조적 강점을 보이고 일부 cross-asset regime에서는 Reference보다 크게 우위였다. 최종 선택은 평균 score 최대화보다 generalization과 submission robustness를 중시했다.

8. End-to-end 검증

V6는 모델 코드만 완성한 것이 아니라 실제 제출 executable과 Docker/Linux 환경까지 검증했다.

검증	결과
V6 no-text vs direct PCA2 smoke	max absolute difference = 0
V6 text vs direct V4.3 smoke	max absolute difference = 0
Local CLI – no House env	PCA2 fallback, g0–g3 all pass
Local CLI – manual text signal	p_tail=0.0598, g0–g3 all pass
Production forecast entrypoint	production_cli routing 확인
Monthly regression unit	reference monthly fallback, g0–g3 all pass
Docker build	python:3.13-slim-bookworm image build success
Docker Linux end-to-end	V6 text branch 실행 + output 3 files + g0–g3 all pass

Docker 검증에서는 /input read-only, /output writable 구조와 network=none 조건에서 manual structured signal을 사용해 실제 production executable을 호출했다. 출력 디렉터리에는 정확히 forecast.parquet, forecast_meta.json, forecast_rationale.md 세 파일만 생성되었다.

9. Production routing과 제출 안정성

최종 entrypoint는 pyproject.toml과 Dockerfile 모두 production_cli를 가리킨다. production_cli는 card.toml을 읽어 target_frequency를 기준으로 branch를 선택한다.

조건	실행 branch	이유
daily + text signal	PCA2 + V4.3	text-conditioned tail risk 반영
daily + no signal / House failure	pure PCA2	fail-safe numeric forecast
monthly	기존 reference monthly CLI	publication lag 및 observation-period 로직 보존
manual local test	--text-signal-json	House API 없이 text branch reproducibility 확인

현재 남은 외부 의존성은 실제 대회 House endpoint 호출 성공 여부뿐이다. Endpoint 계약을 추측해 vendor-specific API를 하드코딩하지 않고, 공식 MODEL_* 환경변수와 OpenAI-compatible /v1/chat/completions 형식에 맞춰 adapter를 분리했다.

10. V6 final checklist와 다음 연구 방향

질문	V6 답변
최종 daily backbone?	PCA2, 2 factors, residual 0.10, recent mix 0.60
Text는 무엇을 바꾸나?	tail mixture probability와 direction만 조정
House 실패 시?	signal=None → pure PCA2
V5 joint correction은?	holdout 실패로 최종 모델에서 제외
Monthly는?	검증된 reference monthly path 유지
Local gate?	g0-g3 all pass
Docker/Linux gate?	g0-g3 all pass
최종 public score?	sealed realized outcomes가 없어 아직 없음

다음 연구 후보 - V7 router / ensemble

새 copula나 factor를 더 추가하기보다, 현재 관측 가능한 regime feature(PCA explained variance, correlation stability, EWMA/long-run vol ratio, cross-sectional dispersion, text activation)를 이용해 PCA2와 Reference의 가중치를 사전에 정하는 router/ensemble이 자연스러운 다음 단계다.

V6의 역할은 “최고로 복잡한 모델”이 아니라 “검증된 요소만 남긴 안정적인 최종 후보”다. 이후 실험은 V6를 기준점으로 삼고, 추가 복잡성이 fresh holdout에서 실제로 이기는 경우에만 채택한다.